

第四章 恒定磁场

恒定磁场是由恒定电流产生的, 表现为对电流或运动电荷有作用力。

本章内容

磁感应强度

真空中的磁场方程

磁场中的媒质

媒质中的磁场方程

边界条件

电磁感应定理

电感

磁场能量

磁场力

4.1 磁感应强度

1) 安培力定律

I_2 受到 I_1 的作用力为

$$\vec{F} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_2} I_2 d\vec{l}_2 \times \oint_{l_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{R}}{R^2}$$

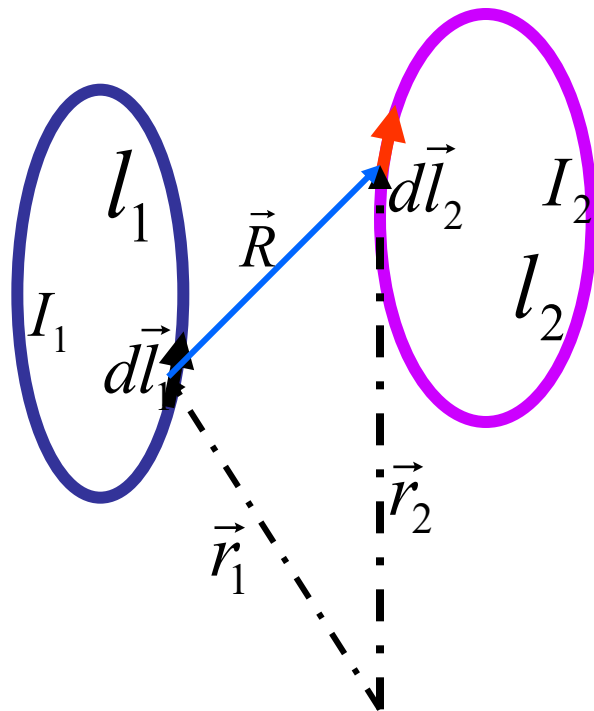
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 真空磁导率

$I_2 d\vec{l}_2$ 受到 I_1 的作用力为

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l}_2 \times \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{R}}{R^2}$$

安培力定律说明： 在电流周围存在一种矢量场,表现在对电流有作用力。
这种场称为**磁场**。

真空中



2) 磁感应强度

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l}_2 \times \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{R}}{R^2} = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}$$

$$dF = I_2 dl_2 B \sin \alpha$$

$$dF_{\max} = I_2 dl_2 B$$

当 $I_2 dl_2 = 1$ $B = F_{\max}$

B 的大小为长度为1个单位、电流强度为1个单位的电流受到最大的力。

B 的方向为受力最大时: $\hat{B} = \hat{F}_{\max} \times d\hat{l}_2$

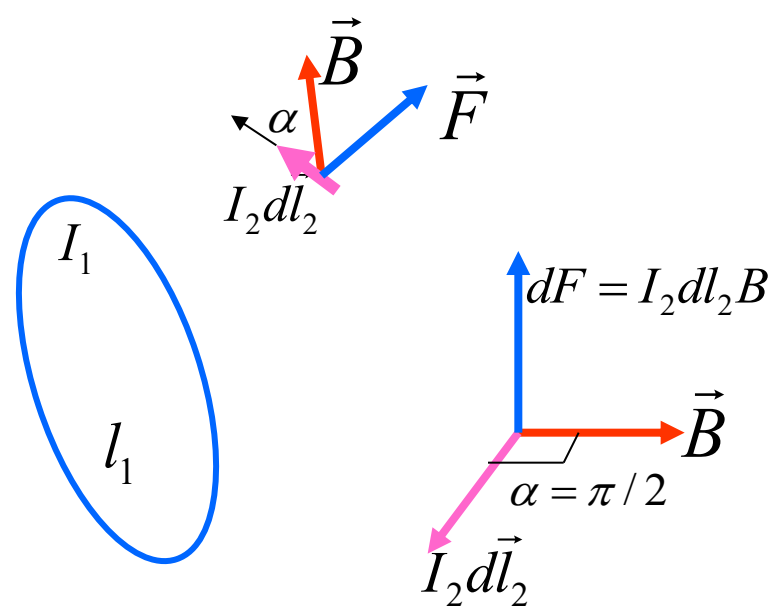
$$\vec{F} = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B} = \vec{J} S d\vec{l}_2 \times \vec{B} = \rho \vec{v} dV \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{洛伦兹力}$$

B 的大小为电量为1个单位、速度为1个单位的运动电荷受到最大的力

B 的方向为受力最大时 $\hat{B} = \hat{F}_{\max} \times \hat{v}$ $\vec{B}$ 磁感应强度 单位 特斯拉Ts

$$\text{wb/m}^2$$



线电流环产生的磁场

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_l \frac{Id\vec{l}' \times \hat{R}}{R^2}$$

一段线电流的磁场

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_l \frac{Id\vec{l}' \times \hat{R}}{R^2}$$

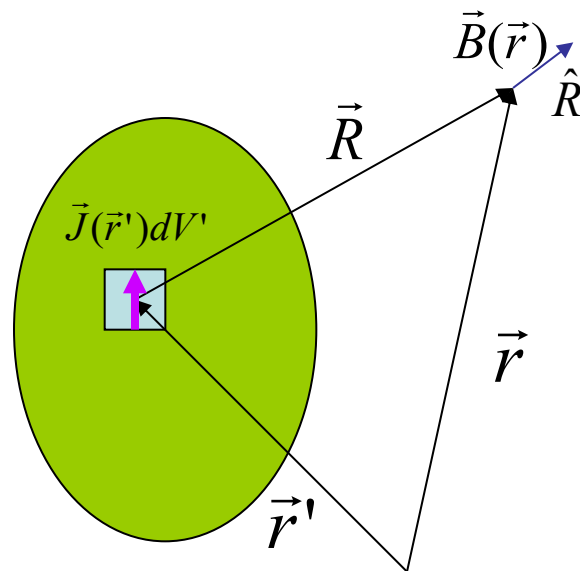
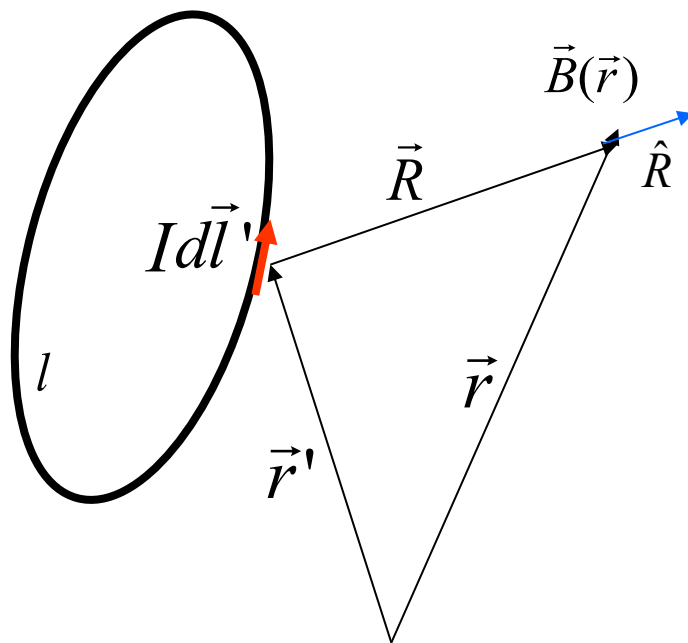
面电流的磁场 $Id\vec{l}' \rightarrow \vec{J}_s dS'$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{J}_s \times \hat{R}}{R^2} dS'$$

体电流的磁场 $Id\vec{l}' \rightarrow \vec{J} dV'$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J} \times \hat{R}}{R^2} dV'$$

毕奥—萨伐(Biot — Savart)定律



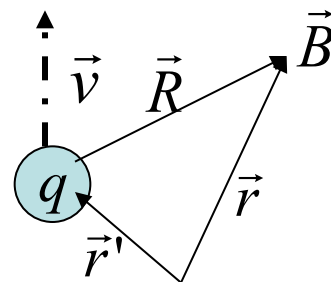
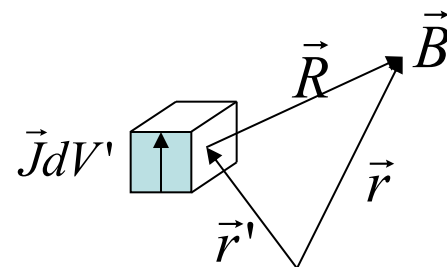
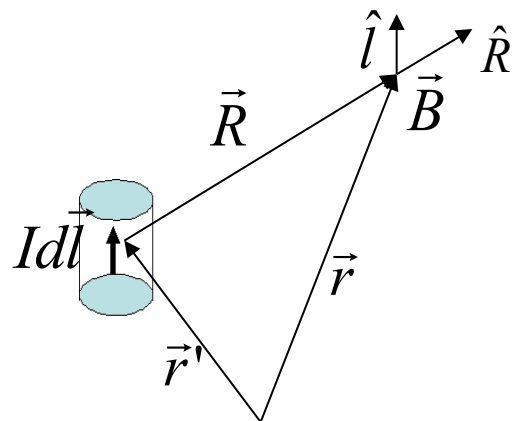
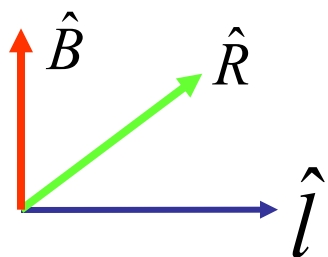
电流元的磁场

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l}' \times \hat{R}}{R^2}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J} \times \hat{R}}{R^2} dV'$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{R}}{R^2}$$

$$\hat{B} = \hat{J} \times \hat{R}$$



例1. 求真空中长为L电流为I的载流直导线的磁场。

解: 建立坐标系

线电流元的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz' \hat{z} \times \vec{R}}{R^3}$$

$$R = \sqrt{\rho^2 + (z - z')^2}$$

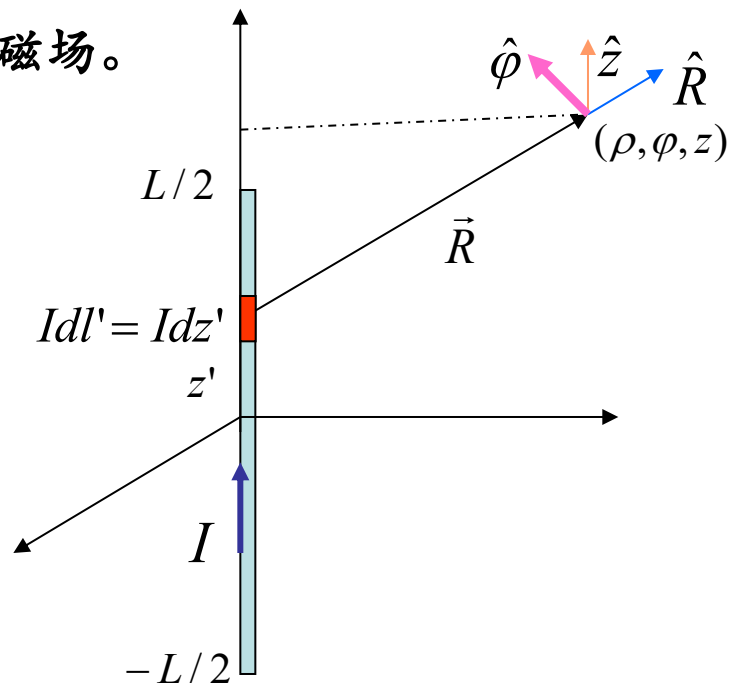
$$\vec{R} = \rho \hat{\rho} + (z - z') \hat{z}$$

$$\hat{z} \times \vec{R} = \hat{z} \times [\rho \hat{\rho} + (z - z') \hat{z}] = \rho \hat{\phi}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idz' (\rho \hat{\phi})}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}$$

$$\vec{B} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I \rho}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dz'}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} \left\{ \frac{z + L/2}{\sqrt{\rho^2 + (z + L/2)^2}} - \frac{z - L/2}{\sqrt{\rho^2 + (z - L/2)^2}} \right\}$$

$$L \rightarrow \infty \quad \vec{B}(\rho) = \hat{\phi} \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho}$$



例2. 求半径为 a 电流为 I 的电流圆环在轴线上的磁感应强度。

解: 线电流元的磁场

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Iad\varphi' \hat{\varphi}' \times \vec{R}}{R^3}$$

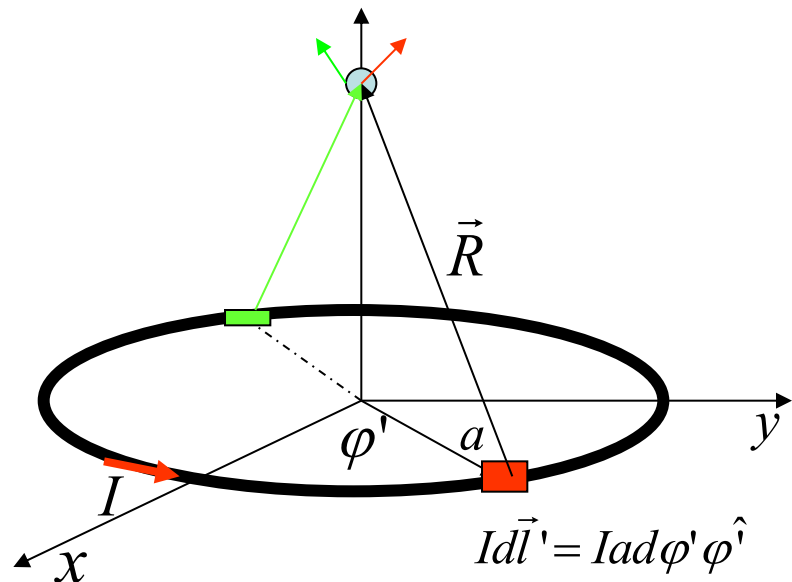
$$R = \sqrt{a^2 + z^2}$$

$$\vec{R} = z\hat{z} - a\hat{\rho}'$$

$$\hat{\varphi}' \times \vec{R} = \hat{\varphi}' \times (z\hat{z} - a\hat{\rho}') = z\hat{\rho}' + a\hat{z}$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Iad\varphi' (z\hat{\rho}' + a\hat{z})}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{B}(z) = \int_0^{2\pi} d\vec{B} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{z}$$



4.2 真空中的磁场方程

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J} \times \hat{R}}{R^2} dV'$$

比奥—萨伐(Biot-savart)定律



$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{B} \\ \nabla \times \vec{B} \\ \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} \end{aligned}$$

1) 磁感应强度的散度

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J} \times \hat{R}}{R^2} dV' \quad \nabla \frac{1}{R} = -\frac{\hat{R}}{R^2} \quad \vec{B}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \vec{J} \times \nabla \frac{1}{R} dV'$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla \times \frac{\vec{J}}{R} dV' \quad \nabla \times \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} = \frac{1}{R} \nabla \times \vec{J}(\vec{r}') - \vec{J}(\vec{r}') \times \nabla \frac{1}{R}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}}{R} dV' \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \nabla \cdot \nabla \times \vec{A} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

2) 磁通连续性原理

磁通 $\Phi^m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ 单位 韦伯Wb

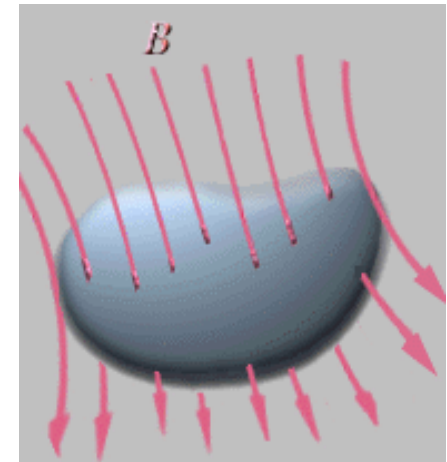
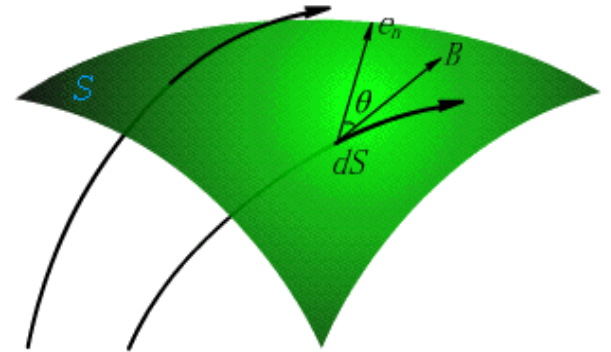
$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{B} dV = 0$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁场通过任意闭合面的磁通量为零

磁通连续性原理



3) 磁感应强度的旋度

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} \quad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times \nabla \times \vec{A} = \underbrace{\nabla \nabla \cdot \vec{A}}_{\text{red arrow}} - \nabla^2 \vec{A} \quad \nabla^2 \vec{A} = \hat{x} \nabla^2 A_x + \hat{y} \nabla^2 A_y + \hat{z} \nabla^2 A_z$$

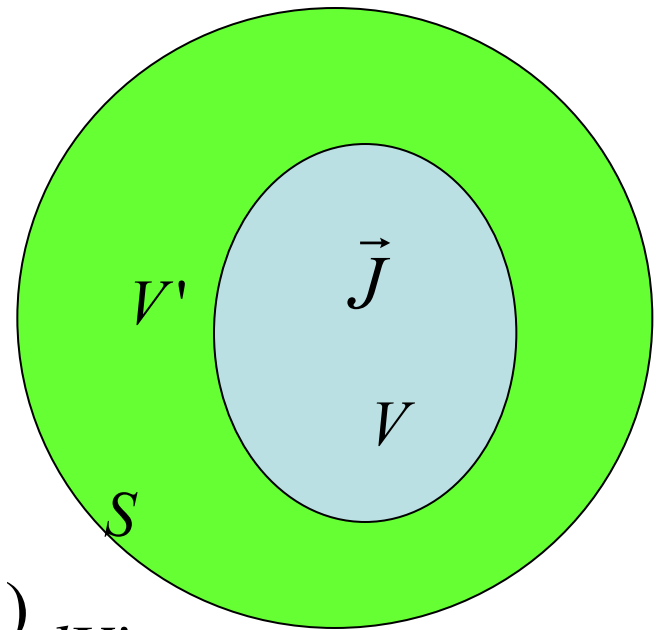
$$\nabla \cdot \vec{A} = \nabla \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla \cdot \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \left(\frac{\nabla \cdot \vec{J}(\vec{r}')}{R} + \vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla \frac{1}{R} \right) dV'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \left(\frac{-\nabla' \cdot \vec{J}(\vec{r}')}{R} - \vec{J} \cdot \nabla' \frac{1}{R} \right) dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \nabla' \cdot \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV' = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V+V'} \nabla' \cdot \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{J}(\vec{r}') \cdot d\vec{S}'}{R} = 0 \quad \nabla \nabla \cdot \vec{A} = 0$$



$$\nabla \times \vec{B} = -\nabla^2 \vec{A} \quad \nabla^2 \vec{A} = \hat{x} \nabla^2 A_x + \hat{y} \nabla^2 A_y + \hat{z} \nabla^2 A_z$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV' \quad A_x(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{J_x(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\nabla^2 A_x = \nabla^2 \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{J_x(\vec{r}')}{R} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V J_x(\vec{r}') \nabla^2 \frac{1}{R} dV'$$

$$= -\mu_0 \iiint_V J_x(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV'$$

$$\nabla^2 \frac{1}{R} = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\nabla^2 A_x = -\mu_0 J_x(\vec{r})$$

$$\nabla^2 A_y = -\mu_0 J_y(\vec{r}) \quad \nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\nabla^2 A_z = -\mu_0 J_z(\vec{r})$$

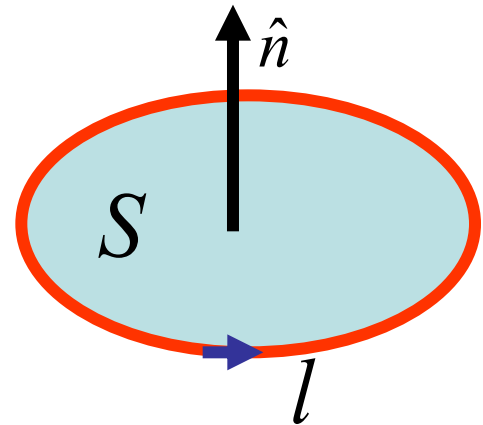
磁场的旋度源为电流密度

4) 安培环路定律

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\iint_S \nabla \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad \text{安培环路定律}$$



5) 真空中磁场方程

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

磁通连续
磁力线是无头无尾的

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁场是有旋无散场
旋度源是电流密度

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

磁场是涡旋场
电流是涡旋分布的磁场的源

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

当电流分布具有一定的对称性时，可以直接利用安培环路定律很方便的计算磁场。

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

矢量磁位

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{J}$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV' \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

例1 真空中有一半径为 a 的无限长导体圆柱，导体上电流密度为 J_0 是方向沿圆柱方向的常矢量，求导电体内外的磁场。

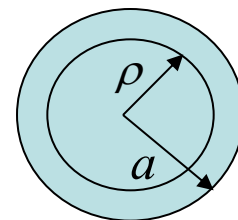
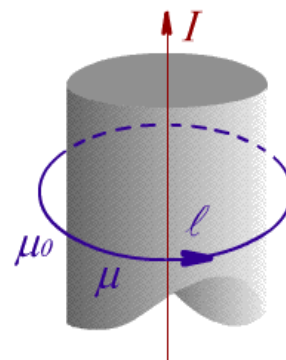
解： 电流分布具有轴对称性

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = B_\phi 2\pi\rho = \mu_0 I$$

$$\rho < a \quad I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint_S J_0 dS = J_0 \pi \rho^2$$

$$\rho \geq a \quad I = J_0 \pi a^2$$

$$\vec{B} = \begin{cases} \hat{\phi} \frac{\mu_0 J_0 \rho}{2}; \rho < a \\ \hat{\phi} \frac{\mu_0 J_0 a^2}{2\rho}; \rho \geq a \end{cases}$$



例2. 求半径为 a 电流为 I 的小电流环在远处($r \gg a$)的磁场.

解: 利用矢量磁位计算磁场 $\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$

对于线电流 $\vec{J}dV' \rightarrow I d\vec{l}'$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l}'}{R}$$

取 $d\vec{l}' = a d\varphi' \hat{\phi}'$

取场点 $\vec{r}$ 源点到场点距离 R

$$\begin{aligned} R^2 &= (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2 + a^2 - 2ar \sin \theta \cos \varphi' \\ &= r^2 + a^2 - 2ar \sin \theta \cos \varphi' \end{aligned}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{r} \left[1 + \left(\frac{a}{r} \right)^2 - \frac{2a}{r} \sin \theta \cos \varphi' \right]^{-1/2}$$

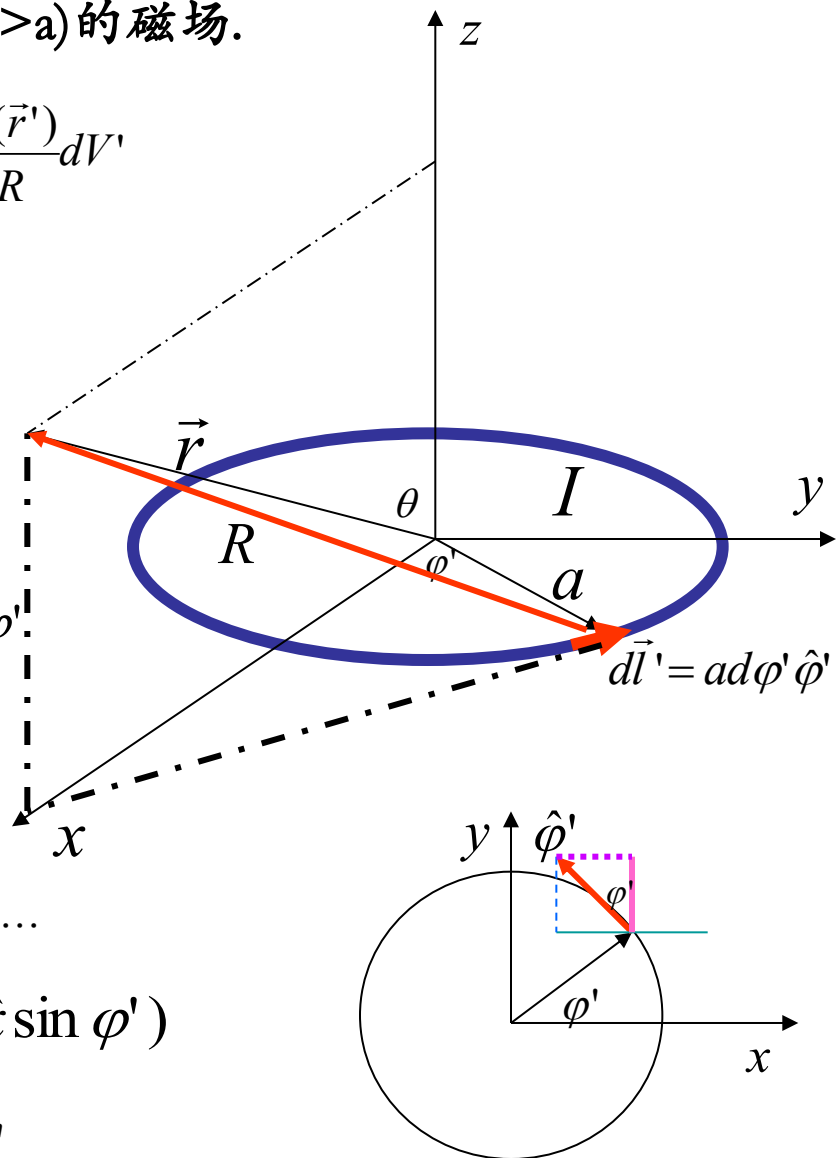
$$(1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \dots$$

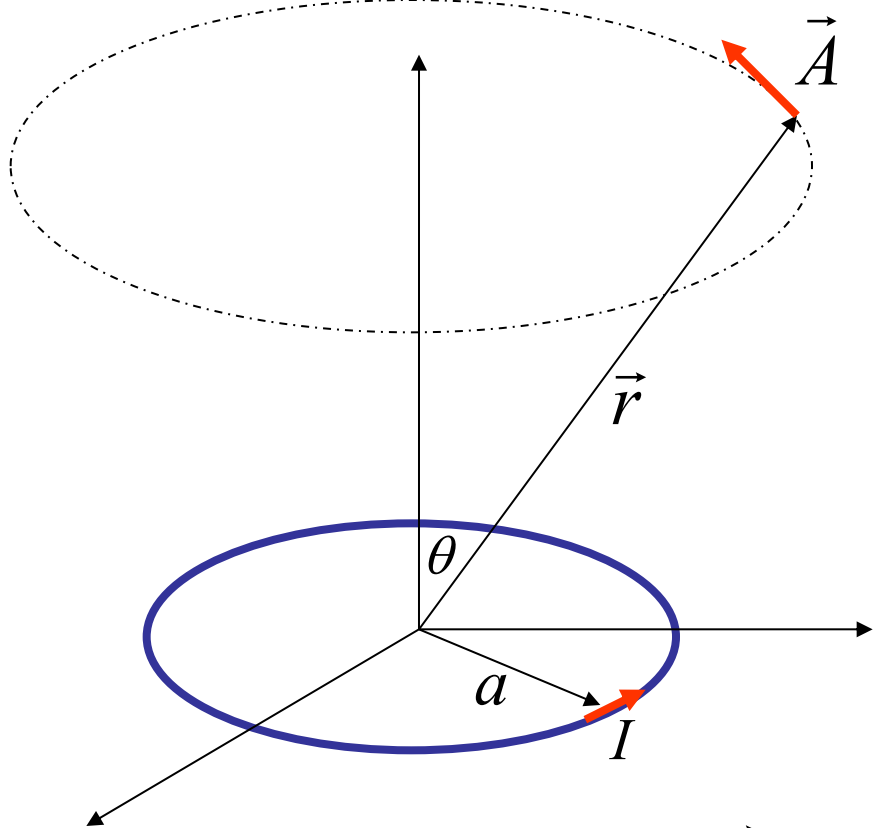
$$\frac{1}{R} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a}{r} \sin \theta \cos \varphi' \right)$$

$$\hat{\phi}' = (\hat{y} \cos \varphi' - \hat{x} \sin \varphi')$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I a}{4\pi r} \int_0^{2\pi} \left(1 + \frac{a}{r} \sin \theta \cos \varphi' \right) (\hat{y} \cos \varphi' - \hat{x} \sin \varphi') d\varphi'$$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I a^2 \sin \theta}{4r^2} \hat{y} \quad \hat{\phi}'$$





$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I a^2 \sin \theta}{4r^2} \hat{\phi}$$

小电流环也称为磁偶极子

大小和方向用磁偶极矩表示

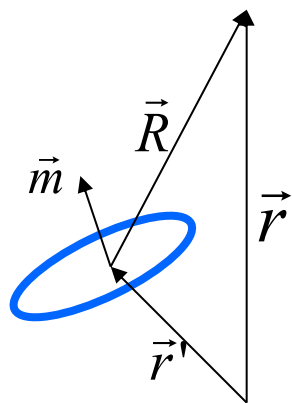
$$\vec{m} = IS\hat{n}$$

$$\vec{m} = IS\hat{n} = I\pi a^2 \hat{z}$$

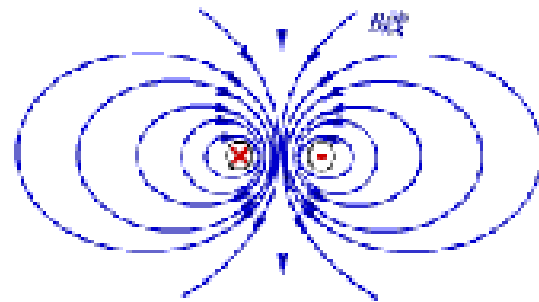
$$\vec{A} = \hat{\phi} \frac{\mu_0 m \sin \theta}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 \vec{m} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (\hat{r} 3 \cos \theta + \hat{\theta} \sin \theta)$$



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 \vec{m} \times \hat{R}}{4\pi R^2}$$



小结

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J} \times \hat{R}}{R^2} dV'$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R} dV'$$

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

4.4 媒质磁化

1) 磁化

磁场 $\longleftrightarrow$ 媒质

磁场对电流或运动电荷有作用力

分子磁偶极矩 $\vec{m}$

电子轨道磁矩



原子核自旋磁矩



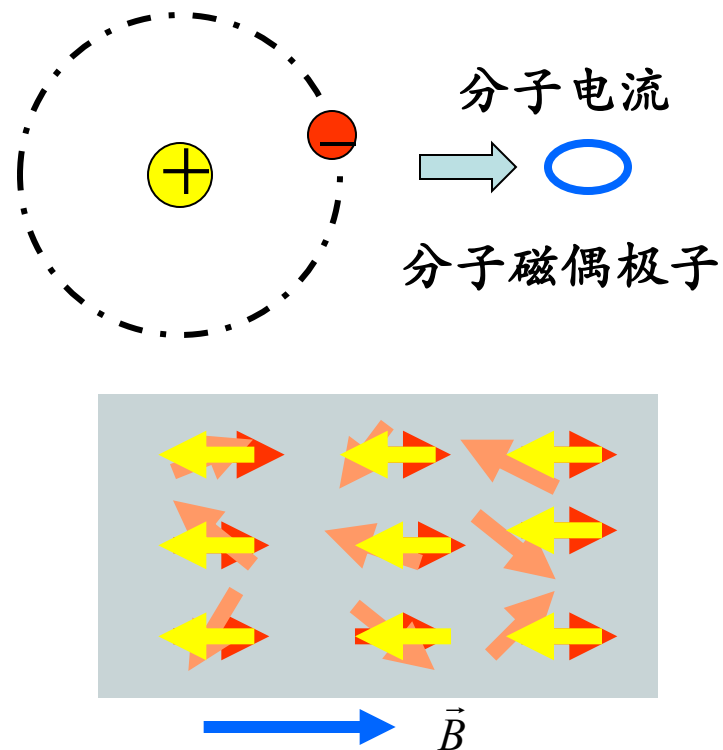
当物质没有外加的磁场力作用时，媒质中大量的磁偶极子由于热运动而随机取向

$$\Delta V \quad \sum \vec{m}_k = 0 \quad \text{使物质不呈现磁性}$$

当物质放入外加的磁场中后，物质中的磁偶极子受到磁场力从而发生偏转，使原来杂乱的磁偶极子的取向趋于一致。

$$\sum \vec{m}_k \neq 0 \quad \text{媒质磁化}$$

媒质磁化后，使媒质呈现磁性。



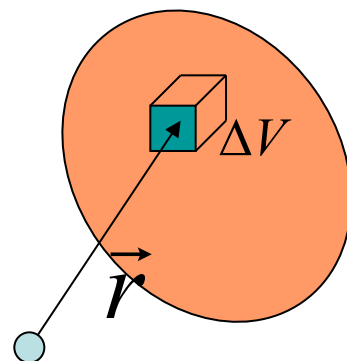
根据磁化后媒质的磁性，媒质可分为：

抗磁性	磁场减弱，银、铜、锌、铅等	弱磁性
顺磁性	磁场加强，铝、锡、镁等	
亚铁磁性	磁性比铁磁性小，但电导率很小，如铁氧体等	
铁磁性	磁性很强，铁、钴、镍等有剩磁效应等	

2) 磁化强度:媒质磁化的强弱程度

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_k \vec{m}_k}{\Delta V} \quad \text{单位为 A/m (安/米)}$$

单位体积内微观磁偶极矩的统计平均值

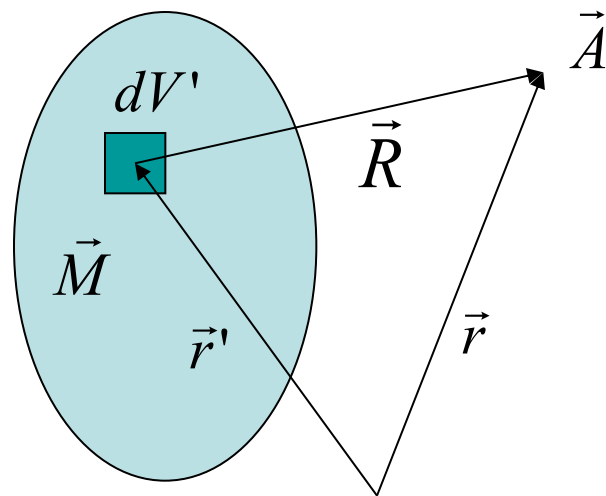


磁化媒质在空间产生的矢量磁位：

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 \vec{m} \times \hat{R}}{4\pi R^2}$$

$$\vec{A} = \iiint_V \frac{\mu_0}{4\pi R^2} \vec{M}(\vec{r}') dV' \times \hat{R} \quad \frac{\hat{R}}{R^2} = \nabla' \frac{1}{R}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \vec{M} \times \nabla' \frac{1}{R} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \left(-\nabla' \times \frac{\vec{M}}{R} + \frac{\nabla' \times \vec{M}}{R} \right) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{M} \times \hat{n}}{R} dS' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla' \times \vec{M}}{R} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{J}'_s(\vec{r}')}{R} dS' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J}'(\vec{r}')}{R} dV' \end{aligned}$$



$$\nabla' \times \frac{\vec{M}}{R} = \frac{\nabla' \times \vec{M}}{R} - \vec{M} \times \nabla' \frac{1}{R}$$

$$\iiint_V \nabla \times \vec{A} dV = \oint_S \hat{n} \times \vec{A} dS$$

$$\vec{J}'_s = \vec{M} \times \hat{n}$$

$$\vec{J}' = \nabla \times \vec{M}$$

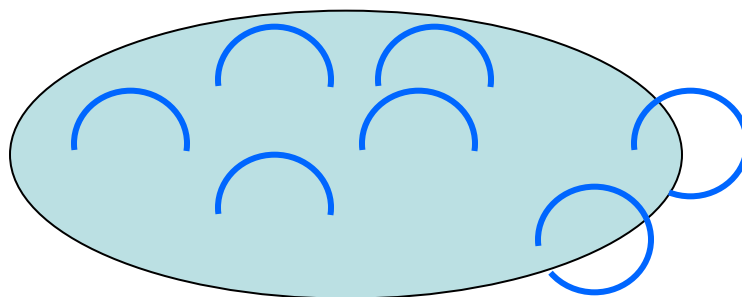
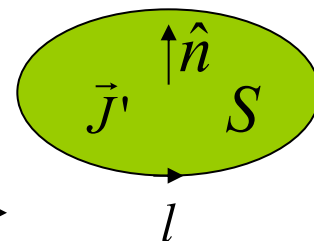
媒质磁化后产生磁场，可以看成是在磁化媒质中出现了磁化电流

$$\vec{J}' = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{J}'_s = \vec{M} \times \hat{n}$$

$$I' = \iint_S \vec{J}' \cdot d\vec{S} = \iint_S \nabla \times \vec{M} \cdot d\vec{S}$$

$$I' = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$



媒质磁化时穿过媒质中某一曲面的磁化电流等于磁化强度在此曲面边界环路上的线积分。

4.5 媒质中的恒定磁场方程

1) 媒质中的恒定磁场方程

真空中磁场方程

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

媒质磁化后有磁化电流, 磁化电流也产生磁场, 方程中应包括磁化电流

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I + I') \quad I' = \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}') \quad \vec{J}' = \nabla \times \vec{M}$$

$$\oint_l \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = I$$

$$\nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

磁场强度单位为
A/m (安/米)

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

安培环路定律

媒质中磁场强度沿任意闭合曲线的环量等于闭合曲线包围的传导电流; 磁场强度的旋度等于该点的传导电流密度。

媒质中的恒定磁场方程

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

媒质中磁感应强度通过任一闭合面的通量仍旧为零（磁通是连续的）；
磁感应强度的散度仍旧处处为零（无散场）。

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

媒质中磁场强度沿任意闭合曲线的环量等于闭合曲线包围的传导电流；
磁场强度的旋度等于该点的传导电流密度。

2) 媒质的磁特性

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

对于大多数媒质，磁化强度与磁场强度成正比

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \qquad \chi_m \text{ 媒质的磁化率}$$

$$\vec{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H} = \mu_0\mu_r\vec{H} \qquad \mu \text{ 媒质的磁导率}$$

$$\vec{B} = \mu\vec{H} \qquad \mu_r \text{ 媒质的相对磁导率}$$

抗磁性		顺磁性		铁磁性		$\mu_r = \infty$	理想磁体
金	0.99996	铝	1.000021	铁	4000	理想磁体中 $\vec{H} = 0$	
银	0.99998	镁	1.000012	镍	250		
铜	0.99999	钛	1.000180				

媒质的磁性也有均匀和非均匀
线性和非线性
各向同性和各向异性

$$\begin{bmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \mu_{13} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \mu_{23} \\ \mu_{31} & \mu_{32} & \mu_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_x \\ H_y \\ H_z \end{bmatrix}$$

$$\vec{B} = \overline{\overline{\mu}} \cdot \vec{H}$$

3) 磁化电流的分布

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \vec{B} = \mu \vec{H} \quad \nabla \times \frac{\vec{B}}{\mu} = \vec{J} \quad \nabla \times \frac{\vec{B}}{\mu} = \frac{1}{\mu} \nabla \times \vec{B} - \vec{B} \times \nabla \frac{1}{\mu} = \vec{J}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J} + \mu \vec{B} \times \nabla \frac{1}{\mu} \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}')$$

$$\mu \vec{J} + \mu \vec{B} \times \nabla \frac{1}{\mu} = \mu_0 (\vec{J} + \vec{J}') \quad \Rightarrow \quad \vec{J}' = (\mu_r - 1) \vec{J} + \mu_r \vec{B} \times \nabla \frac{1}{\mu}$$

均匀线性各向同性媒质中

$$\vec{J}' = 0 \quad \text{无源区}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J} \quad \text{均匀媒质中}$$

4) 矢量磁位方程

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

$$\text{均匀线性各向同性媒质中} \quad \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$$

$$\nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla \nabla \cdot \vec{A} - \nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J} \quad \nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$$

在电流和媒质具有一定对称性时,可以用安培环路定律计算磁场.

例1 截面为圆的环形磁芯,相对磁导率为 μ_r ,磁芯上均匀地缠绕 N 匝线圈,导线电流为 I 。求半径为 R 的磁芯中心线上的磁感应强度。

解: 由于线圈在磁芯上均匀地缠绕,磁芯中心线上的磁感应强度大小是相同的,

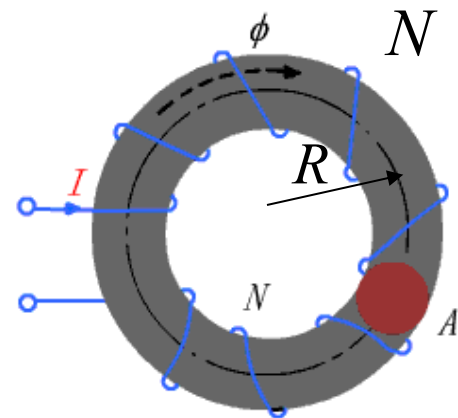
取闭合回路为磁芯中心线 $\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_\phi 2\pi R$$

$$\sum I = NI$$

$$\vec{H} = \frac{NI}{2\pi R} \hat{\phi}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \frac{\mu NI}{2\pi R} \hat{\phi}$$



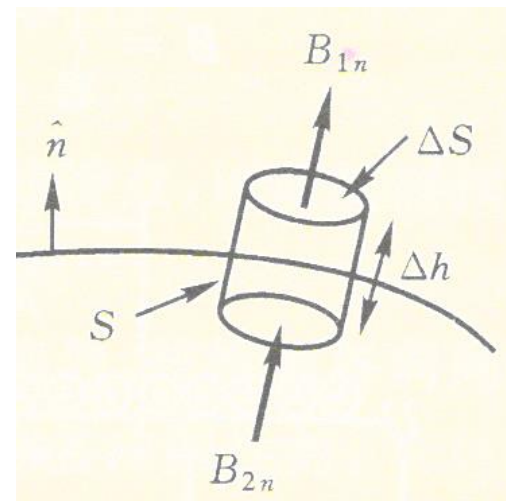
4.6 恒定磁场的边界条件

1) 一般磁场边界条件

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow B_{1n} = B_{2n}$$

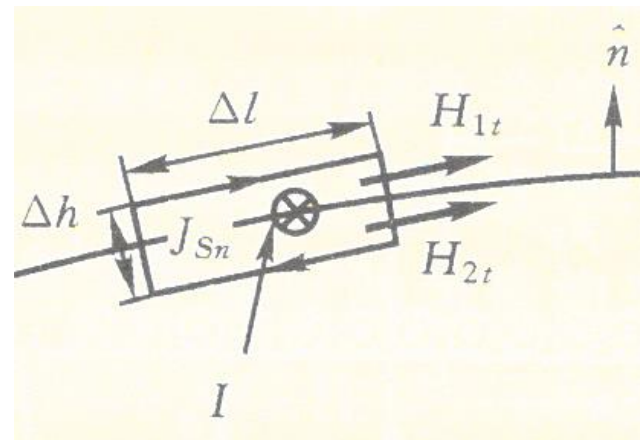
$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad H_{1t} - H_{2t} = J_s$$

$$\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s$$



2) 对于无传导面电流的边界面边界条件

$$B_{1n} = B_{2n} \quad H_{1t} = H_{2t}$$



$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2} \quad \begin{array}{l} \text{界面上 } B_t \text{ 不连续} \\ \text{是由于界面有磁化电流} \end{array}$$

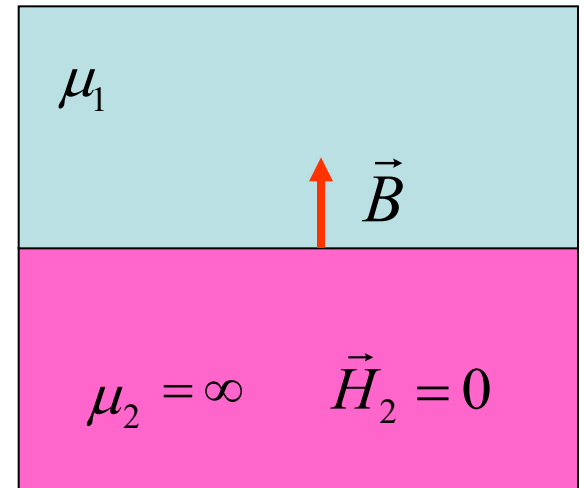
$$\vec{J}'_s = \hat{n} \times (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) / \mu_0$$

3)理想导磁体的界面边界条件 $\mu_2 = \infty$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{H}_2 = 0$$

$$H_{1t} = H_{2t} = 0$$



磁场强度仅有法向分量，也就是说，磁场与理想导磁体表面垂直

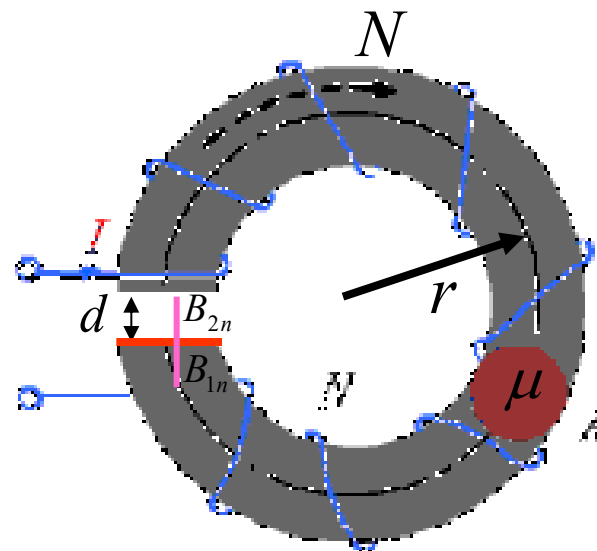
例1. 已知导磁率为 μ 、带气隙的环形磁芯，气隙宽度为 d ，比圆形磁芯材料截面半径小的多，磁芯上密绕了 N 匝线圈。当线圈中的电流为 I 时，求气隙中的磁感应强度。

解：忽略磁芯外的漏磁通，磁芯中的磁力线也是与磁芯表面同轴的圆环。

对磁芯中半径为 r 的磁力线圆环，

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

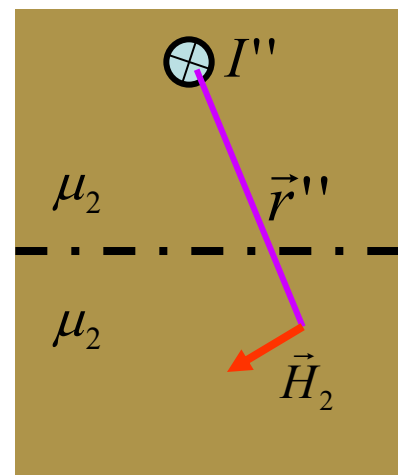
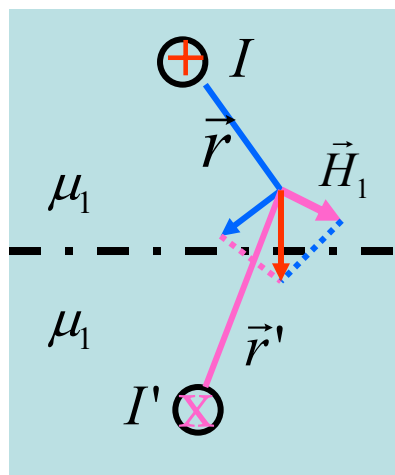
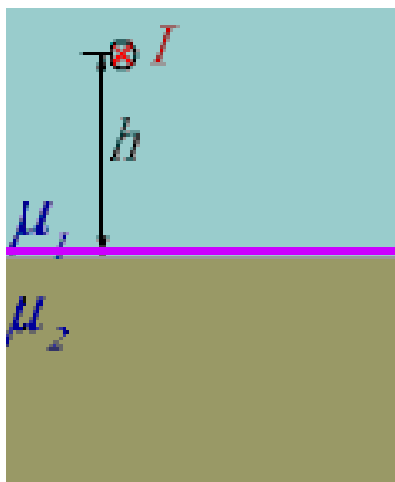
在磁芯的气隙表面 $B_{1n} = B_{2n} = B$



$$H_1(2\pi r - d) + H_2 d = NI \quad H_1 = \frac{B}{\mu} \quad H_2 = \frac{B}{\mu_0}$$

$$\frac{B}{\mu}(2\pi r - d) + \frac{B}{\mu_0} d = NI \quad B = \frac{\mu\mu_0 NI}{\mu d + \mu_0(2\pi r - d)}$$

例2. 一根无限长的线电流 I 位于两种媒质的平面边界附近，试求两种媒质中的磁场。



解：采用镜像法,将边界面上的磁化电流用镜像电流代替

利用 I 和 I' 可计算上半空间的磁场

利用 I'' 可计算下半空间的磁场

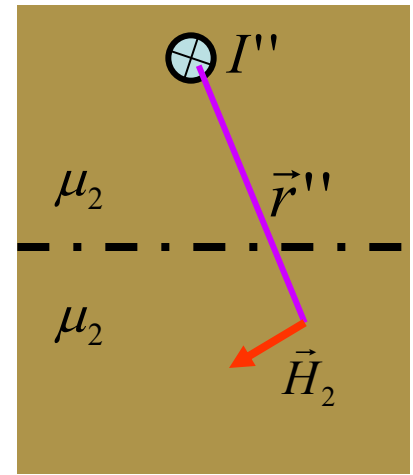
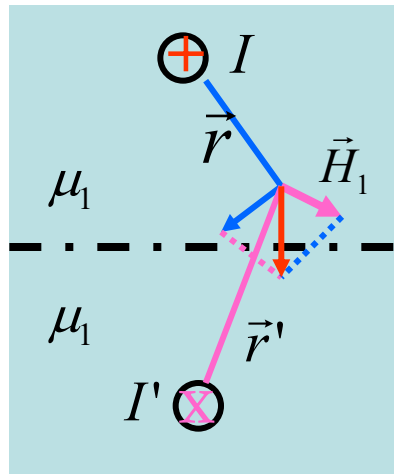
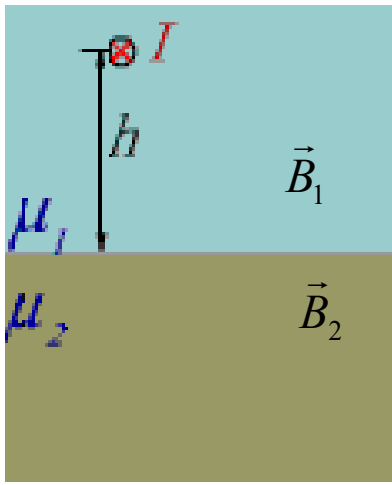
在边界上满足边界条件 $B_{1n} = B_{2n}$ $H_{1t} = H_{2t}$ $\vec{B}(\rho) = \hat{\phi} \frac{\mu I}{2\pi\rho}$

$$\mu_1(I + I') = \mu_2 I''$$

$$I - I' = I''$$

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I$$

$$I'' = \frac{2\mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I$$



$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1}{2\pi} \hat{i} \times \left(\frac{I\hat{r}}{r} + \frac{I'\hat{r}'}{r'} \right)$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1 I}{2\pi} \hat{i} \times \left(\frac{\hat{r}}{r} + \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} \frac{\hat{r}'}{r'} \right)$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_2}{2\pi} \hat{i} \times \frac{I''\hat{r}''}{r''}$$

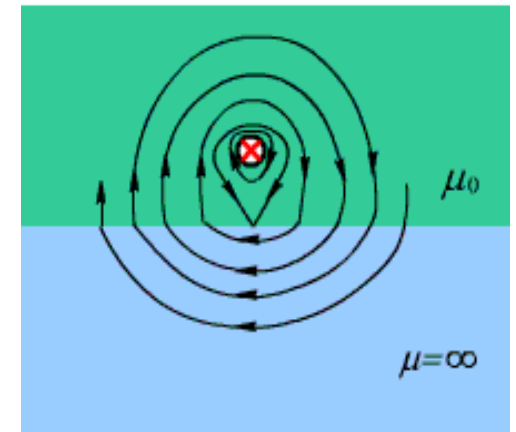
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_2}{2\pi} \frac{2\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} I \hat{i} \times \frac{\hat{r}''}{r''}$$

当媒质2为理想导磁体时，其中的磁感应强度为

$$I' = \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1} I = I$$

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_1 I}{2\pi} \hat{i} \times \left(\frac{\hat{r}}{r} + \frac{\hat{r}'}{r'} \right)$$

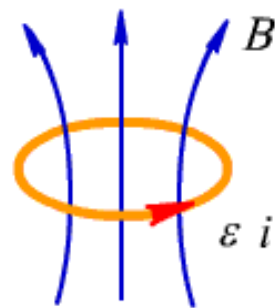
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_1 I}{\pi} \hat{i} \times \frac{\hat{r}''}{r''}$$



4.8 电磁感应定律

1831年英国科学家**法拉第**实验发现变化的磁场可以产生电场这一重要的规律，称之为法拉第电磁感应定律。

当穿过一个闭合回路所围成的曲面的磁通随时间变化时，沿闭合回路就有感应电动势，感应电动势与磁通随时间的变化率成正比，其方向符合楞次定律：



感应电动势企图阻止磁通的变化，或者说，感应电动势引起的感应电流产生的磁场企图阻止磁通的变化。

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi^m}{dt}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

磁通的变化有两种基本情况：

- a) 回路不动, 磁场变化
- b) 磁场不变化, 回路变化

a) 回路不动, 磁场变化

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint_s \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \iint_s \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

由斯托克斯定理 $\iint_s \nabla \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = - \iint_s \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

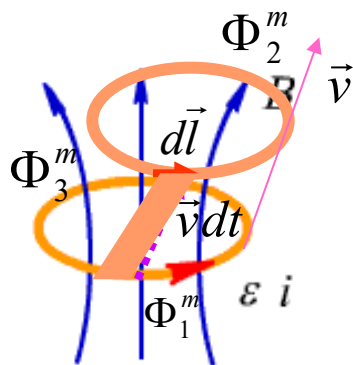
变化的磁场产生涡旋的电场
变化的磁场是电场的旋度源

$$\vec{E} = \underbrace{-\nabla\Phi}_{\rho} + \underbrace{\nabla \times \vec{A}}_{\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}$$

b) 磁场不变化, 回路变化

当磁场不随时间变化, 但闭合回路随时间变化或运动时

设回路以速度 $\vec{v}$ 运动, 在时间 dt 内, 以回路为界的面扫过一体积。



$$-\Phi_1^m + \Phi_2^m + \Phi_3^m = 0$$

$$\Delta\Phi^m = \Phi_2^m - \Phi_1^m = -\Phi_3^m$$

$$\Delta\Phi^m = -\Phi_3^m = - \iint_{S_3} \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \oint_l \vec{B} \cdot (d\vec{l} \times \vec{v}) \Delta t = - \oint_l \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \Delta t$$

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi^m}{dt}$$

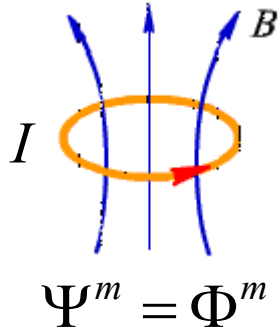
$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_l \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{E} = \vec{v} \times \vec{B}$$

动生电动势
感生电动势

4.9 电感

1) 磁通与磁链

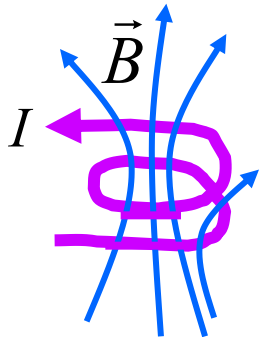


$$\Phi^m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_l \oint_{l'} \frac{d\vec{l} \cdot d\vec{l}'}{R}$$

回路的磁通与回路的电流强度成正比。

一回路的磁链 Ψ^m 是指和该电流回路相较链的总的磁通：

$$\Psi^m = \sum N_k \Phi_k^m \quad N_k > 0$$



$$\Psi^m = 2\Phi^m$$

$$\Psi^m = 2\Phi_1^m + \Phi_2^m$$

磁力线与电流回路有

单次较链，

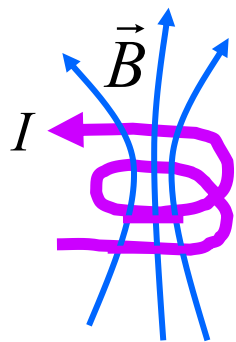
多次较链，

部分较链等多种较链形式

一个多匝导线回路放在变化的磁场中该回路的感应电动势与该回路的磁链随时间的变化率成正比。

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi^m}{dt}$$

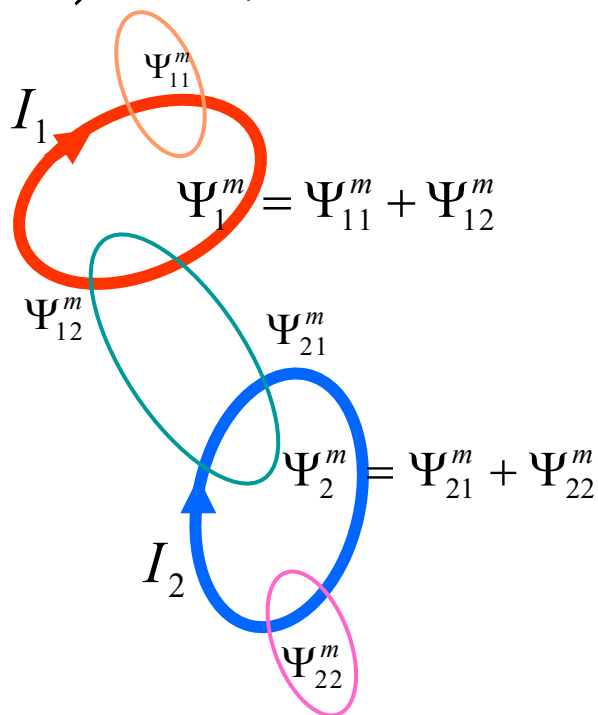
2) 导线回路的电感



定义: $L = \frac{\Psi^m}{I}$ 导线回路的电感, 单位为H

电感与导线回路的形状以及周围媒质参数有关, 与导线中的电流无关.

3) 自感与互感



定义两个回路的自感分别为:

$$L_1 = \frac{\Psi_{11}^m}{I_1} \quad L_2 = \frac{\Psi_{22}^m}{I_2}$$

$$l_2 \text{ 对 } l_1 \text{ 的互感为: } M_{12} = \frac{\Psi_{12}^m}{I_2}$$

$$l_1 \text{ 对 } l_2 \text{ 的互感为: } M_{21} = \frac{\Psi_{21}^m}{I_1}$$

$$\Psi_1^m = L_1 I_1 + M_{12} I_2 \quad \Psi_2^m = M_{21} I_1 + L_2 I_2$$

电感表示导线回路之间通过磁场的耦合程度

- 证明：均匀线性媒质中有 $M_{21} = M_{12}$

证：回路2的电流在回路1中产生的磁通链为：
$$\bar{A}_2 = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_2} \frac{I_2}{R} \cdot d\bar{l}_2$$

$$\psi_{12}^m = \iint_{S_1} \bar{B}_2 \cdot d\bar{S}_1 = \iint_{S_1} (\nabla \times \bar{A}_2) \cdot d\bar{S}_1$$

$$= \oint_{l_1} \bar{A}_2 \cdot d\bar{l}_1 = \frac{\mu I_2}{4\pi} \oint_{l_1} \left(\oint_{l_2} \frac{d\bar{l}_2}{R} \right) \cdot d\bar{l}_1$$

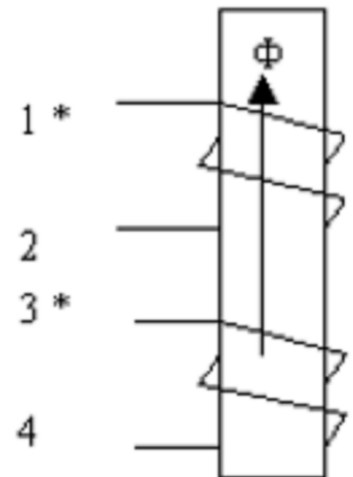
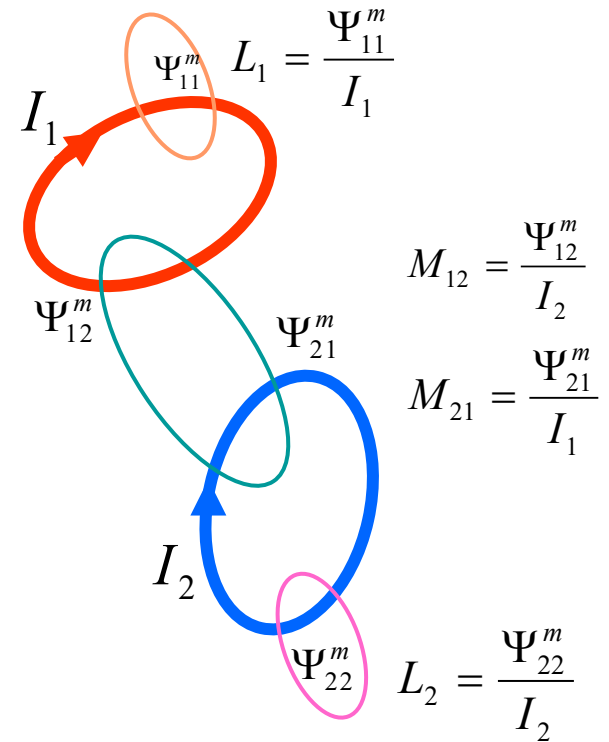
$$= \frac{\mu I_2}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\bar{l}_2 \cdot d\bar{l}_1}{R}$$

$$M_{12} = \frac{\psi_{12}^m}{I_2} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\bar{l}_2 \cdot d\bar{l}_1}{R} = M_{21}$$

$$M_{21} = M_{12}$$

自感磁通始终为正值；互感可正可负，
当互感磁场与自感磁场一致时，互感为正，
相反为负。

两线圈的同名端：当同名端电流方向
一致时，线圈互感为正。



例1：计算位于真空中的一无限长的直导线与一位于同一平面，相距为 d 的矩形导线回路之间的互感。

解：由于无限长的直导线电流产生的磁场容易计算，因此利用直线电流在矩形回路中的磁通计算互感。

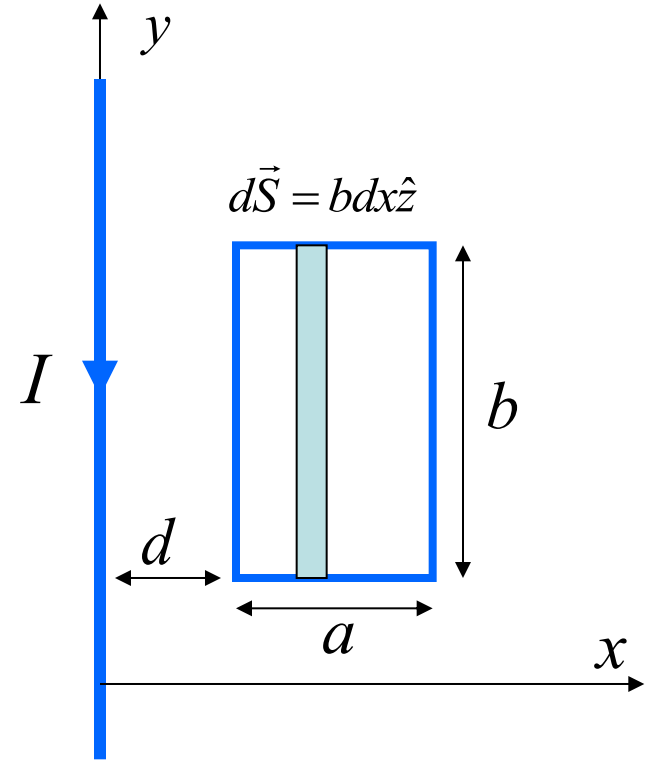
设长直导线的电流为 I

在矩形导线回路面上的磁场为

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1}{x} \hat{z}$$

$$\begin{aligned}\Psi_{21}^m &= \iint_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot b dx \\ &= \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}\end{aligned}$$

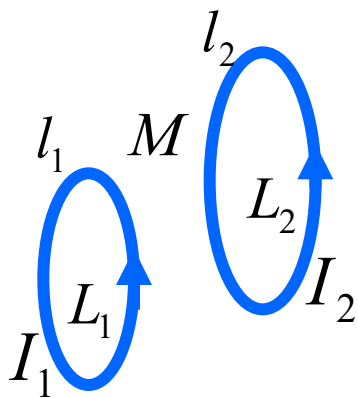
$$M_{21} = \frac{\Psi_{21}^m}{I_1} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$



4.8 磁场能量

磁场与电场一样也具有能量。 W_m

1) 载流导线回路的磁场能量的计算



方法: 利用能量守恒定律,通过求外源建立电流做功来计算载流导线回路的磁场能量

步骤: (1) 第一回路电流 $0 \rightarrow I_1$

保持第二回路电流为0

(2) 第二回路电流 $0 \rightarrow I_2$

保持第一回路电流为 I_1

第一步: 设在时刻t第一回路的电流已达到 i_1

又经过 dt ,使电流增加 di_1 $d\Psi_1^m = L_1 di_1$ $d\Psi_2^m = M di_1$

外源反抗感应电动势做功 $dA_1 = i_1 U_1 dt = i_1 (-\varepsilon_1) dt = i_1 \frac{d\Psi_1^m}{dt} dt = L_1 i_1 di_1$

$$A_1 = \int_0^{I_1} L_1 i_1 di_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

第二步：设在时刻 t 第二回路的电流已达到 i_2 第一回路的电流 I_1

又经过 dt 使电流增加 di_2 $d\Psi_1^m = Mdi_2$ $d\Psi_2^m = L_2di_2$

外源反抗感应电动势做功

$$dA_2 = I_1 U_1 dt + i_2 U_2 dt = I_1 (-\varepsilon_1) dt + i_2 (-\varepsilon_2) dt = I_1 d\Psi_1^m + i_2 d\Psi_2^m = MI_1 di_2 + L_2 i_2 di_2$$

$$A_2 = \int_0^{I_2} dA_2 = MI_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

$$A_1 = \frac{1}{2} L_1 I_1^2$$

单回路 $W_m = \frac{1}{2} L I^2$

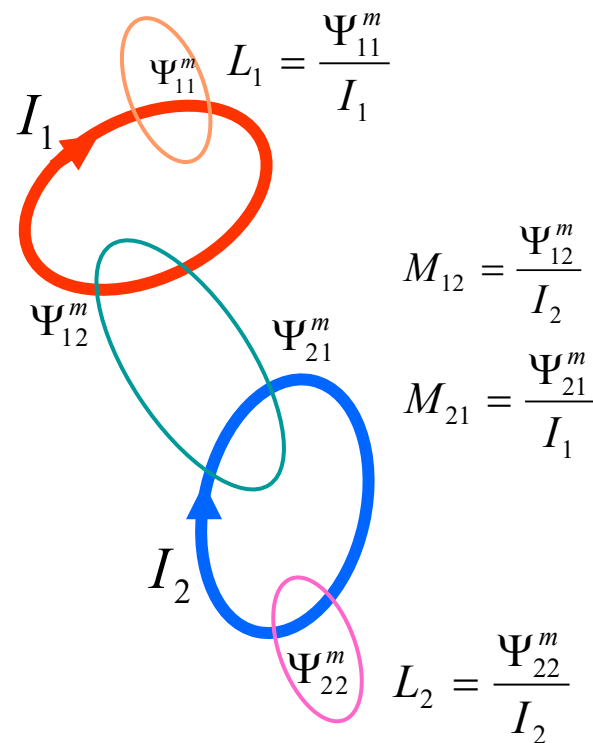
双回路 $W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2$

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} M_{12} I_1 I_2 + \frac{1}{2} M_{21} I_2 I_1 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

$$= \frac{1}{2} (L_1 I_1 + M_{12} I_2) I_1 + \frac{1}{2} (M_{21} I_1 + L_2 I_2) I_2$$

$$= \frac{1}{2} \Psi_1^m I_1 + \frac{1}{2} \Psi_2^m I_2$$

N回路 $W_m = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \Psi_k^m I_k$



2) 磁场能量密度

$$w_m(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta W_m}{\Delta V}$$

$$W_m = \iiint_V w_m dV$$

下面从N个单匝电流回路推导磁场能量密度与磁场强度的关系

N个单匝电流回路的磁场能量为

$$W_m = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \Psi_k^m I_k \quad \Psi_k^m = \iint_{S_k} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_k} \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_{l_k} \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

$$= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \oint_{l_k} \vec{A} \cdot I_k d\vec{l} \quad \nabla \cdot (\vec{H} \times \vec{A}) = \vec{A} \cdot \underbrace{\nabla \times \vec{H}}_{\vec{J}} - \vec{H} \cdot \underbrace{\nabla \times \vec{A}}_{\vec{B}}$$

$$= \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} \iiint_{V_k} \vec{A} \cdot \vec{J} dV$$

$$= \frac{1}{2} \iiint_V \vec{A} \cdot \vec{J} dV = \frac{1}{2} \oint_S \vec{H} \times \vec{A} \cdot d\vec{S} + \iiint_V \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} dV$$

$$W_m = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} dV \quad w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \mu H^2$$

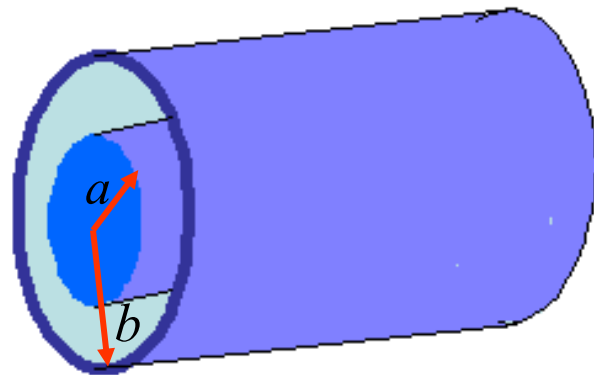
V为全空间

$S \rightarrow \infty$

$$\vec{H} \times \vec{A} \rightarrow \frac{1}{r^2} \frac{1}{r} = \frac{1}{r^3}$$

例1 计算内外导体半径分别为 a 、 b 的同轴电缆单位长度的电感。
(忽略外导体壁的厚度)

解:
$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 \quad L = \frac{2W_m}{I^2}$$



设同轴电缆内外导体回路的电流为 I ，且电流均匀分布，用安培环路定律计算磁场。

$$\vec{H} = \begin{cases} \hat{\phi} \frac{I\rho}{2\pi a^2}; \rho < a \\ \hat{\phi} \frac{I}{2\pi\rho}; a < \rho < b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} W_m &= \int_V \frac{1}{2} \mu H^2 dV = \frac{1}{2} \mu_0 \int_0^a \left(\frac{I\rho}{2\pi a^2} \right)^2 2\pi\rho d\rho + \frac{1}{2} \mu \int_a^b \left(\frac{I}{2\pi\rho} \right)^2 2\pi\rho d\rho \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

$$L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

内自感 外自感

4.9 磁场力

两载流回路之间的作用力由安培力定律确定。

载流回路之间的作用力也可以采用虚位移法，由磁场能量计算。

$$dA = dW_m + Fdl$$

1) 常电流系统 位移时各导线回路的电流不变，磁链发生变化

$$dW_m = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2} I_k d\Psi_k^m$$

$$dA = \sum_{k=1}^N U_k I_k dt = \sum_{k=1}^N \frac{d\Psi_k^m}{dt} I_k dt = \sum_{k=1}^N I_k d\Psi_k^m = 2dW_m$$

$$Fdl = dW_m \quad F = \left. \frac{dW_m}{dl} \right|_{I = \text{const}}$$

2) 常磁通系统 导线回路的磁通不变回路中就没有感应电动势，外源也就不做功

$$Fdl = -dW_m \quad F = - \left. \frac{dW_m}{dl} \right|_{\Psi^m = \text{const}}$$

例1. 计算在长直电流导线附近的矩形导线回路所受的力

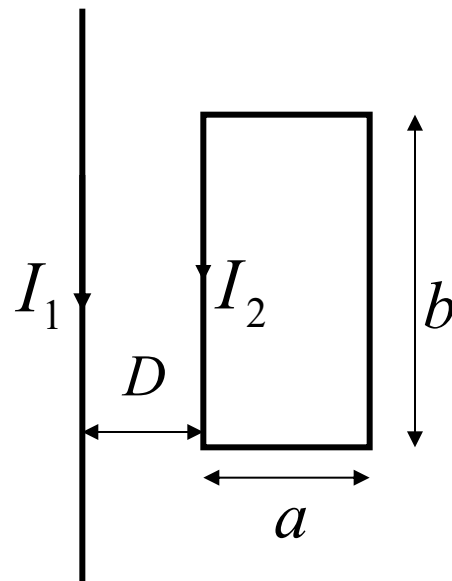
解：此电流系统的磁场能量为

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + M_{21} I_1 I_2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2$$

$$F = \frac{dW_m}{dD} = I_1 I_2 \frac{dM_{21}}{dD}$$

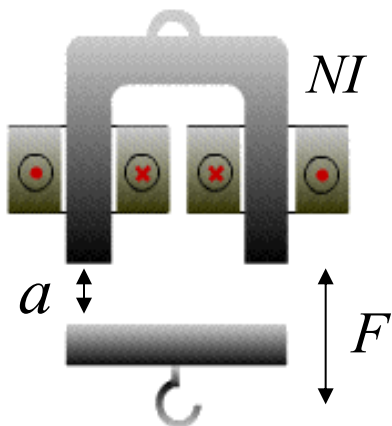
$$M_{21} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln \frac{D+a}{D}$$

$$F = -\frac{I_1 I_2 \mu_0 a b}{2\pi D(D+a)}$$



负号表示力的方向使两导线之间的距离减少

例2. 电磁铁，电流为 I ，线圈为 N 匝，气隙间隔为 a ，截面积为 S 。如果近似认为磁铁的磁导率为无限大，即为理想导磁体，求磁铁的吸引力。



解：近似认为磁铁为理想导磁体，则磁铁中磁场强度为零，磁场能量也为零；气隙中的磁场为

$$H = \frac{NI}{2a}$$

$$W_m = \int_V \left(\frac{1}{2} \mu_0 H^2 \right) dV = \mu_0 \left(\frac{NI}{2a} \right)^2 aS = \frac{\mu_0 N^2 SI^2}{4a}$$

$$F = \frac{dW_m}{da} = -\frac{\mu_0 N^2 SI^2}{4a^2} \quad \text{常电流系统}$$

负号表示力的方面是沿气隙减小的方向，即表示磁场力是吸引力。

本章总结

磁感应强度
真空中的磁场方程
磁场中的媒质
媒质中的磁场方程
边界条件
电磁感应定理
电感
磁场能量
磁场力